

Brain & Mind

Article Review

연령 관련 신경병리 중
알츠하이머병의 원인이 되는 위험인자
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

알츠하이머병의 생물학적 아형
김영진 / 성남시 노인보건센터

알츠하이머병 생물표지자-질병수정요법의 시대를 준비하며
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병의 임상적, 영상학적, 병리학적 다양성
편정민 / 순천향대학교 서울병원

루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 뇌혈관 생물표지자와
뇌신경퇴행 간의 연관성
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

알츠하이머병의 병리생물학적 하위 유형
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

연령 관련 신경병리 중 알츠하이머병의 원인이 되는 위험인자

Attributable Risk of Alzheimer's Dementia Attributed to Age-Related Neuropathologies

ANN NEUROL 2019;85:114–24.

배경

알츠하이머병은 전 세계적으로 유병률이 증가하고 있으며, 많은 사회적, 경제적 비용이 발생하는 주된 사회적 이슈이지만 질환의 복잡성 때문에 치료제 개발과 예방에 어려움을 겪고 있다. 알츠하이머병은 더 이상 단일 질환의 프로세스가 아니라 혼합된 신경병리적 변화에 의해 발생한다고 알려지고 있다. 그 이유 중에 하나로, 알츠하이머병의 병리 현상은 알츠하이머병치매 환자에게 공통적으로 존재하나, 여러 추가적인 연

령 관련 신경병리 현상이 노화된 뇌에도 흔히 존재하며, 이는 인지기능 장애 및 알츠하이머병치매 발생이 가능성과 독립적으로 연관되어 있음이 여러 병리사례들을 통해 밝혀졌다. 또한, 일반적인 신경병리학적 지표는 연령 관련 인지기능의 변화 중 일부분을 설명가능 하며, 잘 연구되지 않은 추가적인 병리학적 요인 (예: 염증) 또한 노년기 인지기능의 중요한 결정 요인일 가능성이 높다. 종합적으로, neurofibrillary tangles과 neuritis plaque와 같은 알츠하이머병의 병

리는 모든 알츠하이머병치매의 병리적 요인의 일부만을 설명하는 것을 시사한다. 그러나, 알츠하이머병과 다른 연령 관련 신경병리가 알츠하이머병치매 위험에 기여하는 정도는 잘 확립되지 않았다.

본 연구에서는 알츠하이머병의 표준 신경병리학적 지표와 기타 8가지 일반적인 연령 관련 신경병리로 인한 알츠하이머병치매의 위험을 평가했다. 1,000건의 부검을 거친 케이스를 분석했고, 모두 상세한 임상 평가와 병리 분석을 거쳤으며, 신경병리학적

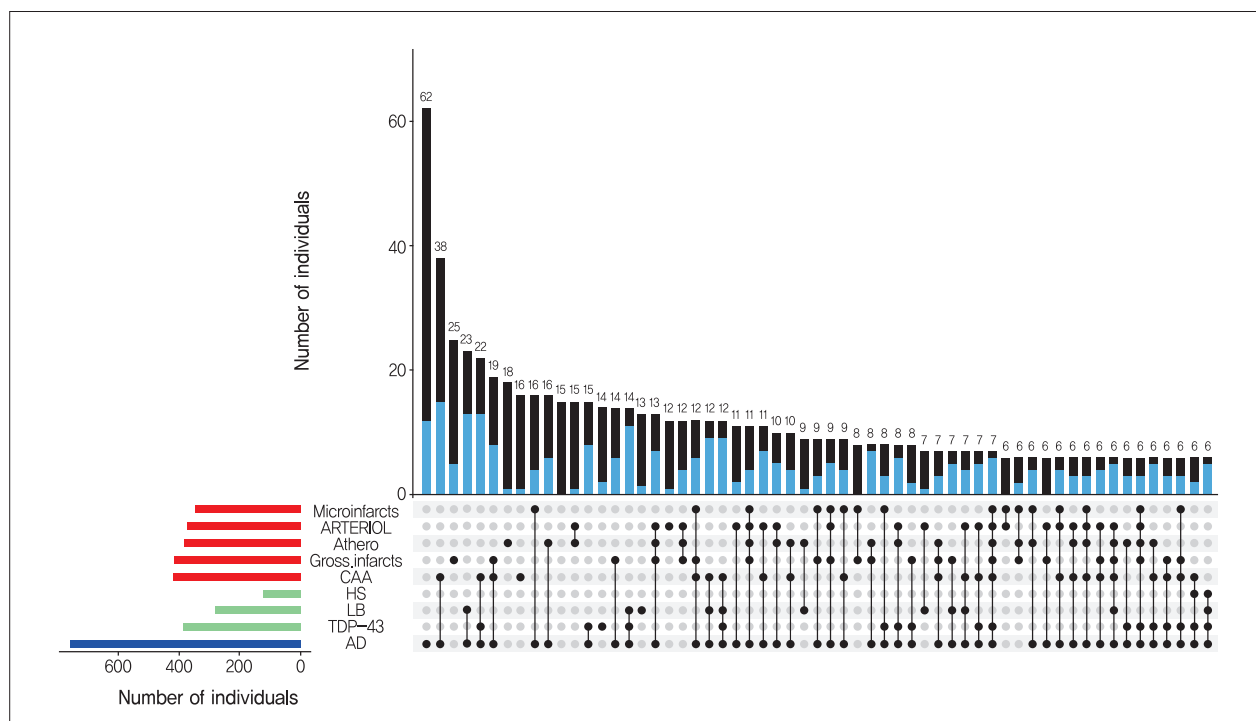


그림 1. Aging brain에 mixed pathologies를 나타내는 그림으로, 왼쪽 하단 모서리에 있는 막대 차트는 이 연구에서 조사된 개별 신경병리학적 지표의 빈도를 나타냄. x축에 연결된 검은색 점은 표시된 신경병리학의 특정 조합을 내며(상위 59개 조합 표시, 메인 패널의 히스토그램은 사망 직전의 알츠하이머 치매 환자와 비환자의 신경병리학적 지수 빈도를 보여줌.

표 1. 알츠하이머병치매 사례 중 신경병리학적 지표의 비율

Neuropathological indices	N	N_est	Cases	Fraction % (95% CI)
NIA-Reagan pathological AD	512	302,22	209,78	40,97 (32,70~49,46)
Macroscopic infarcts	512	466,32	45,68	8,92 (4,40~13,67)
Lewy bodies	512	456,96	55,04	10,75 (7,34~14,22)
Hippocampal sclerosis	512	485,16	26,84	5,24 (3,12~7,43)
TDP-43 pathology	512	452,26	59,74	11,67 (6,99~16,46)
Cerebral amyloid angiopathy	512	470,51	41,49	8,10 (3,46~12,83)
Atherosclerosis	512	481,49	30,51	5,96 (1,76~10,24)
Arteriolosclerosis	512	485,57	26,43	5,16 (1,04~9,43)

N: observed number of Alzheimer's dementia cases; N_est: estimated number of Alzheimer's dementia cases after eliminating the particular pathology (derived from the model adjusted for all 8 neuropathological indices); estimated number of Alzheimer's dementia cases attributable to the particular pathology is calculated as $N - N_{est}$; and estimated fraction of Alzheimer's dementia cases attributable to the particular pathology is calculated as $(N - N_{est})/N \times 100$.

NIA = National Institute on Aging; AD = Alzheimer's disease; TDP-43 = transactive response DNA-binding protein 43; CI, confidence interval.

검사를 통해 병리학적 알츠하이머병, 육안적 경색, 미세경색, 루이소체, 해마경화증, TDP-43 병리, 뇌 아밀로이드 혈관병증, 죽상동맥경화증, 동맥경화증의 표준 지표를 확인했다. 다변량 로지스틱 회귀 모델을 사용해 9가지 신경병리학적 지표와 알츠하이머병치매 확률의 연관성을 조사한 다음, 각각에 기인하는 사례의 비율을 정량화했다. 또한, 대부분의 알츠하이머병치매 사례는 사실 혼합형 질환에 기인하고 개별 신경병리학에 기초한 추정치는 동반질환을 설명하지 않기 때문에, 특정 종류의 신경병리학에 기인하는 사례의 비율을 정량화하는 추가 분석을 수행한 다음 모든 신경 병리학 지표를 함께 분석했다.

연구 방법

회귀 모델은 8가지 신경병리학적 지표 (병리학적 알츠하이머병, 육안적 경색, 미세경색, 루이소체, 해마경화증, TDP-43 병리, 뇌 아밀로이드 혈관병증, 죽상동맥경화증, 동맥경화증)와 알츠하이머병치매의 연관성을 조사하고 각각에 기인하는 사례의 비율

표 2. 사망 시 인지 기능과 인지 저하 rate와 신경병리학적 지표의 연관성

Neuropathological indices	Estimate	Standard Error	p
Association with level proximate to death			
NIA-Reagan pathological AD	-0.677	0.067	<0.0001
Macroscopic infarcts	-0.272	0.066	<0.0001
Lewy bodies	-0.474	0.072	<0.0001
Hippocampal sclerosis	-0.654	0.110	<0.0001
TDP-43 pathology	-0.461	0.072	<0.0001
Cerebral amyloid angiopathy	-0.227	0.066	0.0005
Atherosclerosis	-0.229	0.068	0.0008
Arteriolosclerosis	-0.212	0.068	0.0018
Association with rate of cognitive decline			
NIA-Reagan pathological AD	-0.062	0.006	<0.0001
Macroscopic infarcts	-0.024	0.006	<0.0001
Lewy bodies	-0.042	0.007	<0.0001
Hippocampal sclerosis	-0.035	0.010	0.0005
TDP-43 pathology	-0.041	0.007	<0.0001
Cerebral amyloid angiopathy	-0.015	0.006	0.0131
Atherosclerosis	-0.019	0.006	0.0030
Arteriolosclerosis	-0.020	0.006	0.0018

*Based on a single mixed-effects model adjusted for demographics and all 8 neuropathological indices.

NIA = National Institute on Aging; AD = Alzheimer's disease; TDP-43 = transactive response DNA-binding protein 43.

을 정량화했다. 또한, 일부 치매 사례는 일반적인 신경병리에 의해 유발되지 않기 때문에 이러한 사례에 대해 경험적으로 조정 한 후 귀속 위험을 재평가했다.

결과

사망 당시 1,161명 중 512명(44.1%)이 알츠하이머병치매로 진단을 받았다. 미세경색을 제외한 모든 신경병리학적 지표는 독립적으로 알츠하이머병치매 발병 확률과 연관이 있었다. 210명(41.0%)의 알츠하이머병치매 사례는 병리적 AD에 기인했으며, 이와 별도로 8.9%는 육안적 경색, 10.8%는 루이 소체, 5.2%는 해마 경화증, 11.7%는 TDP-43, 8.1%는 뇌 아밀로이드 혈관병증, 6.0%는 죽상경화증, 5.2%는 동맥경화증에 기인했다. 총 83.3%의 사례가 8개 지표 모두에 기인했다. 그러나 다른 요인에 의해 유발된 사례를 추가로 조정한 결과 총 67.5%의 사례가 8가지 신경병리학적 지표를 모두 합친 것으로 나타났다(표 1, 2).

결론

병리학적 AD는 알츠하이머병치매 사례의 상당 부분을 차지하지만, 여러 다른 신경병리학도 알츠하이머병 병리에 크게 기여하는 것을 알 수 있다. 전체적으로 알츠하이머병치매 사례의 2/3 이상이 일반적인 연령 관련 신경병리학에 기인하며, 이는 다른 뇌내 기저질환 및 회복력 요인이 중요함을 시사한다.

알츠하이머병의 생물학적 아형

Biological Subtypes of Alzheimer Disease

Neurology. 2020;94:436-48.

배경

알츠하이머병(AD)에는 구별되는 아형(subtype)이 존재하고 알츠하이머병 내의 이질성을 설명한다는 가설을 검증하기 위해, 사후 검사와 신경영상 데이터를 기반으로 한 알츠하이머병 유형 연구에 대한 체계적인 문헌 고찰과 메타분석을 수행했다.

방법

2019년 7월까지 EMBASE, PubMed, Web of Science 데이터베이스를 검색했다.

결과

타우 단백질 관련 병리와 지역적 뇌위축의 분포에 기반한 신경병리와 신경영상 연구에서 알츠하이머병의 3가지 아형을 일관되게 확인했다: 여러 신경영상 연구를 통해 전형적인 알츠하이머병, 변연계 우세형(limbic predominant) 알츠하이머병, 해마 보존형(hippocampal-sparing) 알츠하이머병, 네 번째 유형인 미미한 위축형(minimal atrophy) 알츠하이머병을 확인했다. 전형적인 알츠하이머병은 해마와 연합

피질(association cortex)에서 타우 관련 병리와 위축을 모두 보이며, 통합 빈도는 55%이다. 변연계 우세형, 해마 보존형, 미미한 위축형 알츠하이머병의 통합 빈도는 각각 21%, 17%, 15%이다. 유형들 간에는 발병 연령, 평가 연령, 성별 분포, 교육 연수, 전체 인지 상태, 질병 이환기간, APOE ε4 유전자형 및 뇌척수액 생체지표 정도(CSF biomarker levels)에서 차이가 발견되었다.

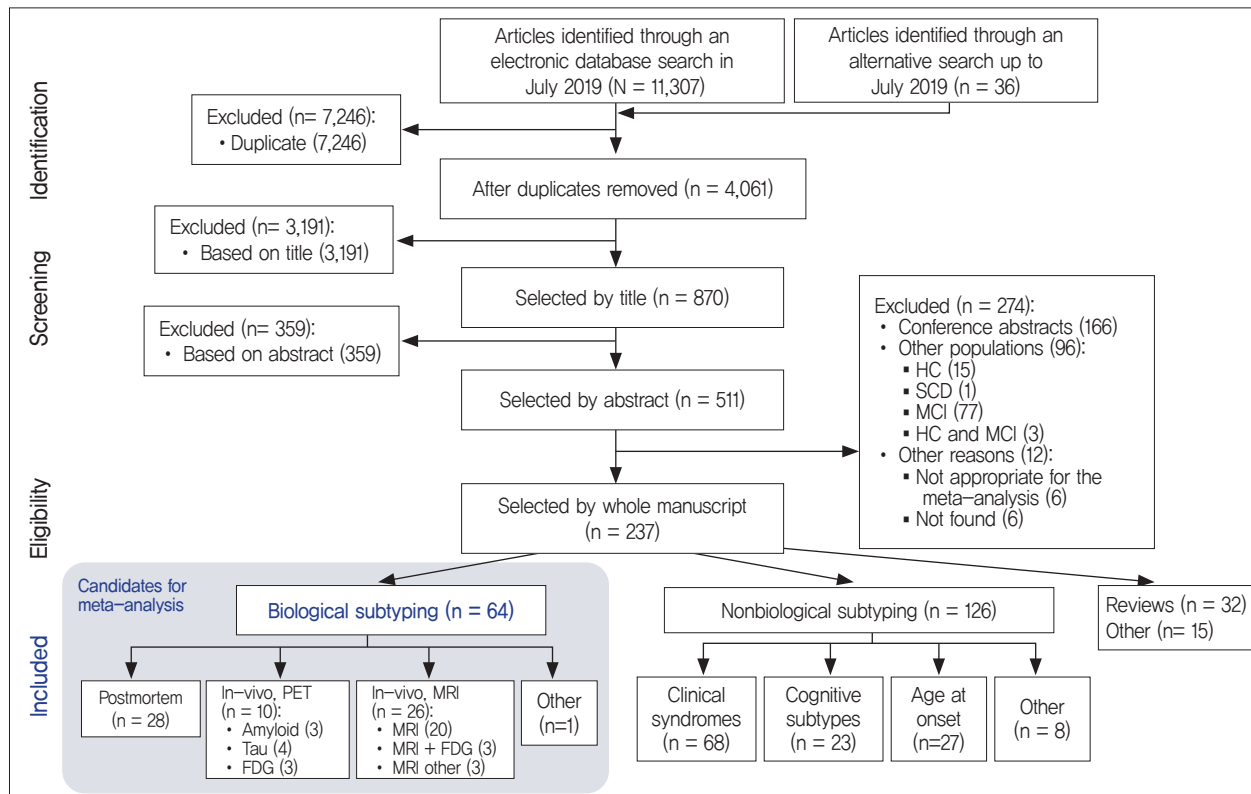


그림 1. 연구 선택 순서도
메타분석에 후보로 고려된 논문은 총 64편이었다. 그 중 24편이 메타분석에 포함되었다.

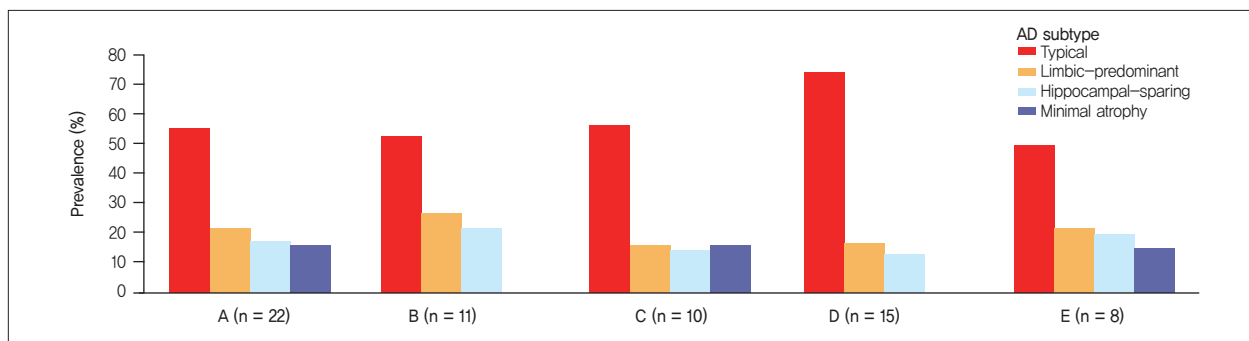


그림 2. AD 아형들의 빈도

각 연구에 포함된 하위 아형의 수에 따라 부분적으로 하위 아형의 빈도가 달라진다. 그림은 모든 연구에 대한 빈도 추정치를 보여준다. (A, n = 22); 3개 하위 아형(전형적, 변연계 우세형 및 해마 보존형 AD)을 포함하는 연구. (B, n = 11); 그리고 4개 하위 아형(C, n = 10)을 포함하는 연구이다. 이러한 추정치에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인은 서브타이핑(subtyping) 방법뿐만 아니라 사후 대 자기공명영상 데이터에서 수행되는 데이터 서브타이핑 형식이다. 중요한 서브타이핑 알고리즘은 모든 사후 연구와 1개의 자기공명영상 연구 및 해마-피질 신경섬유매듭(NFT)/위축(atrophy) 비율에 적용된 25 및 75 백분위수와 관련된 빈도 값에 사용되었다(D, n = 15). 이 알고리즘을 사용하지 않는 연구는 다양한 서브타이핑 방법을 사용하며 주로 자기공명영상 연구를 포함한다. 타우 양전자 방사 단층 촬영(tau-PET)연구 및 사후 연구 모두 이 하위 분석에서 제외된다(E, n = 8).

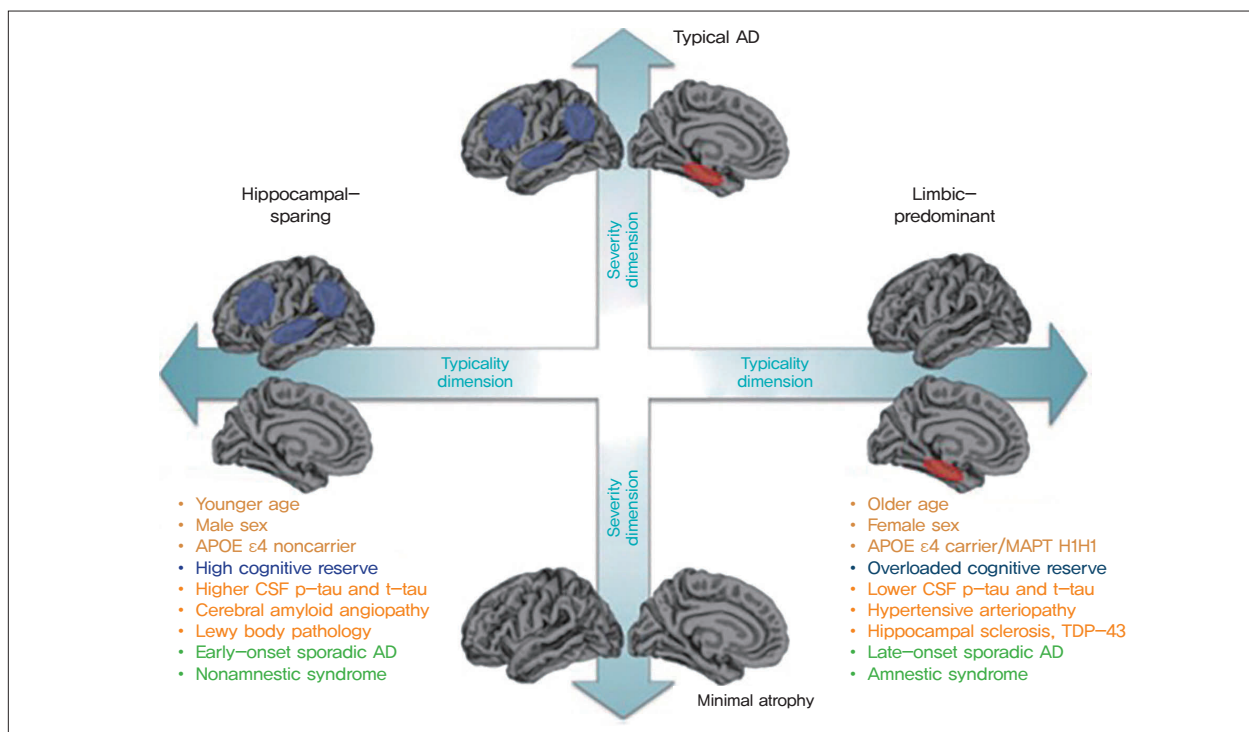


그림 3. AD 아형의 향후 연구를 위한 체계

그림은 전형성과 심각성 2차원을 나타낸다. 위험 요인, 보호 요인 및 다양한 뇌 병리의 조합이 전형성과 심각성 차원을 따라 개인의 위치를 결정하며, 전형적인 AD, 변연계 우세형 AD, 해마 보존형 AD 및 미미한 위축형 AD와 같은 4 가지 서로 다른 하위 아형을 제공한다. 뇌 표현에서 파란색과 빨간색 타원체는 이전 연구에 따라 이러한 4 가지 하위 아형을 정의하는 영역을 보여준다. 또한 그림은 주황색으로 위험 요인(연령, 성별 및 APOE를 포함), 파란색으로 인지적 예비력 및 뇌 내성과 같은 관련 개념을 포함하는 보호 요인, 빨간색으로 AD 병리 및 동반되는 비-AD 병리를 나열한다. AD 병리는 A/T/N 분류 체계를 사용하여 구성할 수 있다. 이 메타분석에서 A/T/N 범주의 특성화는 뇌척수액 생체지표를 통해 하위 아형 간에 수행되었다. 아밀로이드 생체지표는 위 모델에서 양성이어야 하며 하위 아형 간에 그 부하가 유사하기 때문에 그림에 표시하지 않았다. 타우 관련 병리는 뇌척수액 인산화 타우(p-tau)로 평가되었으며, 신경변성은 뇌척수액 총 타우(t-tau)로 평가되었다. 동반되는 비-AD 병리에는 뇌혈관 질환과 루이체 병리, 해마 경화 및 TDP-43과 같은 기타 병리가 포함된다. 이러한 모든 요소는 AD 내에서 이질성을 증가시키고 병리의 분포와 위치에 따라 하위 아형으로 이어지며, 발병 연령과 인지적 저하에 따라 임상적으로 정의된 하위 아형과 일치하는 경우가 많다(그림에서 초록색).

결론

본 연구는 이질성(heterogeneity)의 2가지 핵심 차원인 전형성과 심각성을 확인했다. 저자들은 이 2가지 차원이 보호 요인, 위험 요인 및 동반된 비알츠하이머병 뇌 병리의 조합에 따라 개인이 알츠하이머병 아형 중 하나에 속하는 것을 결정한다고 제안한다. 이 모델은 가설 설정, 연구 설계, 결과 해석

및 향후 아형 연구에서 메커니즘 이해를 돕기 위해 고안되었다. 이 모델은 알츠하이머병 생체 지표에 대한 A/T/N 분류 체계와 함께 사용될 수 있다. 알츠하이머병 내의 이질성을 풀어내는 것은 정밀 의료 접근법을 구현하고 결국 알츠하이머병에 대한 성공적인 질병 개선 약물을 개발하기 위해 필수적이다.

알츠하이머병 생물표지자— 질병수정요법의 시대를 준비하며

Biomarkers for Alzheimer's Disease – Preparing for A New Era of Disease-Modifying Therapies

Mol Psychiatry. 2021 January ; 26(1): 296–308.

배경

알츠하이머병에 대한 질병수정요법 치료제의 사용이 가까운 미래로 다가오는 시점에서, 적절한 치료인지 알 수 있는 병리나 영상을 기반으로 한 생물표지자의 개발이 중요해지고 있다. 본 연구는 알츠하이머병에 대한 새로운 의약품 후보의 개발과 임상 구현을 용이하게 할 수 있는 다양한 생물표지자에 대해 살펴봤다.

아밀로이드 베타 병리 관련

생물표지자

알츠하이머병의 주요 병리학적 특징은 아밀로이드 전구 단백질(APP)의 분해생성물인 아밀로이드 베타 단백질이 세포 외 플라크에 축적되게 된다. 뇌척수액(CSF) A β 42/A β 40 비율 및 아밀로이드 PET은 현재 임상 시험에서 가장 널리 사용되는 아밀로이드 베타 병리와 관련된 생물표지자이며, 특히 아밀로이드 PET의 경우 미국과 유럽에서는 아밀로이드 치료제 승인을 위한 임상적 사용 평가에 우선적으로 사용될 것으로 예상된다.

타우 병리 관련 생물표지자

과인화된 타우의 응집체인 신경섬유매듭(neurofibrillary tangle)은 알츠하이머병의 주요 병리이다. 주요 생물표지자로는 총 타

우(T-tau)와 인산화된 타우(P-tau)가 제안되었으며, 아밀로이드 PET에 뒤처지기는 매핑하며 측정하는 PET 리간드가 개발되

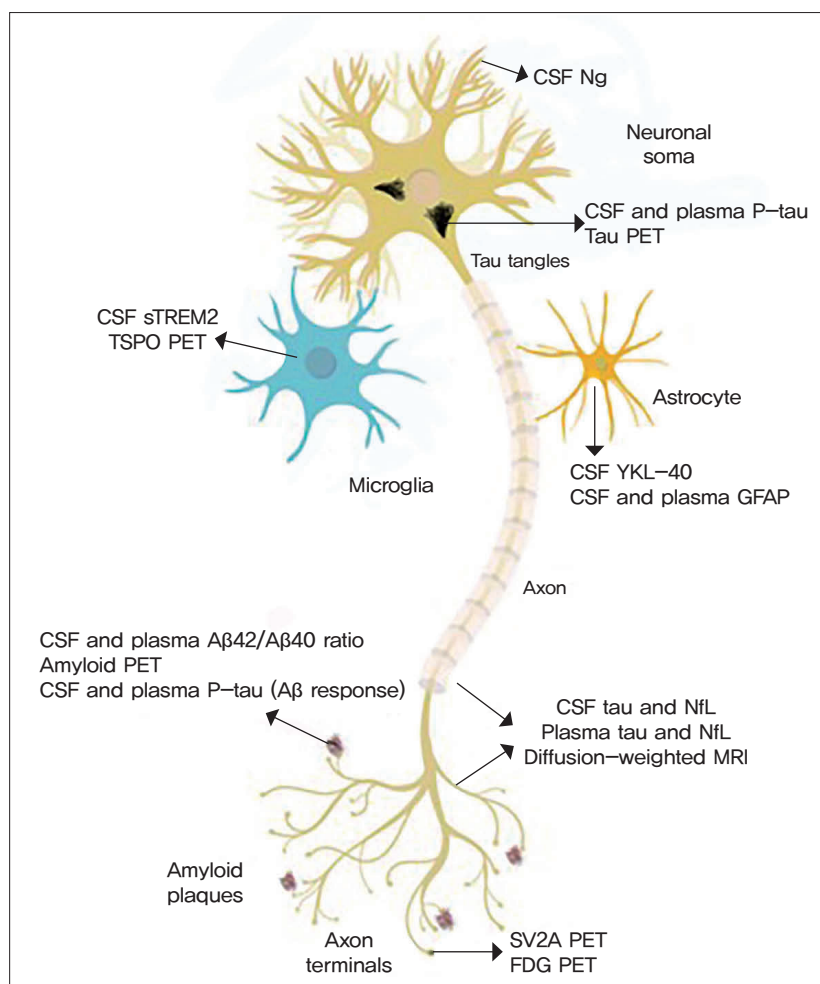


그림 1. 알츠하이머병 생물표지자 신경 세포와 알츠하이머병 병변을 나타내며, 그림 안에 알츠하이머병 관련 생물표지자를 표시함.

기도 했다. 또한, 혈장 P-tau181은 아밀로이드 PET 양성 및 CSF P-tau181과 강력한 상관관계가 있음을 보여주는 최근 연구들이 나오고 있어 향후 생물표지자로서의 이용 가능성을 시사한다.

신경변성 관련 생물표지자

뇌 자기공명영상(MRI) 검사를 통해 해마 및 전두엽의 대뇌피질두께 및 백질의 변성 등으로 알츠하이머병 유형의 신경변성을 평가할 수 있으며, CSF 타우 또한 신경변성의 생물표지자로 제안되기는 하나 아밀로이드 베타 병변에서 영향을 받은 신경세포에서 증가한 타우 분비를 반영하기에 직접적인 생물표지자는 아니다. 최근에는 뇌척수액 및 혈장(또는 혈청)에서 측정 가능한 미세 신경섬유(NFL)가 신경변성 생물표지자로 떠

오르고 있다. 임상 발병 약 10년 전에 혈액 NFL의 변화가 보여 신경변성의 시작을 알 수 있다. 다만 전두측두엽치매나 HIV 연관 치매, 70세 이상 고령자에서도 수치가 증가하기에 좀 더 논의가 필요하다.

시냅스 관련 생물표지자

시냅스는 신경세포 간의 연결을 의미하며, 알츠하이머병의 인지기능 감소와 가장 깊은 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 영상에서는 FDG PET에서 알츠하이머병 환자에서 전두엽, 측두엽, 후두엽 등에서 특징적 대사저하 양상을 보여 시냅스 기능이상, 신경세포 손실 및 대사기능 이상의 조합을 반영한다. 뇌척수액에서 수지형 단백질 뉴로그라닌(Ng) 농도가 알츠하이머병에서 증

가하며, 인지기능 악화와도 관련이 있는 것으로 알려졌다. Ng는 혈액에서도 측정 가능하지만 아직까지 혈액기반으로는 시냅스 기능이나 손실을 반영하지 못하고 있다.

신경염증 및 교세포 활성화 관련 생물표지자

최근 몇 년 동안 수행된 여러 교차 및 종단 연구에서 CSF YKL-40 및 sTREM2 수준이 알츠하이머병 환자에서 약간 증가하며 Aβ 양성 개인에서 CSF 타우 수준과 상관관계가 있음이 밝혀졌다. 뇌척수액 및 혈액에서 여러 신경염증 지표가 고려되어 왔고, 사이토카인과 케모카인 지표들이 거론되었으나 아직까지 알츠하이머병에 특이적이지 않아 향후 연구가 더 필요하다.

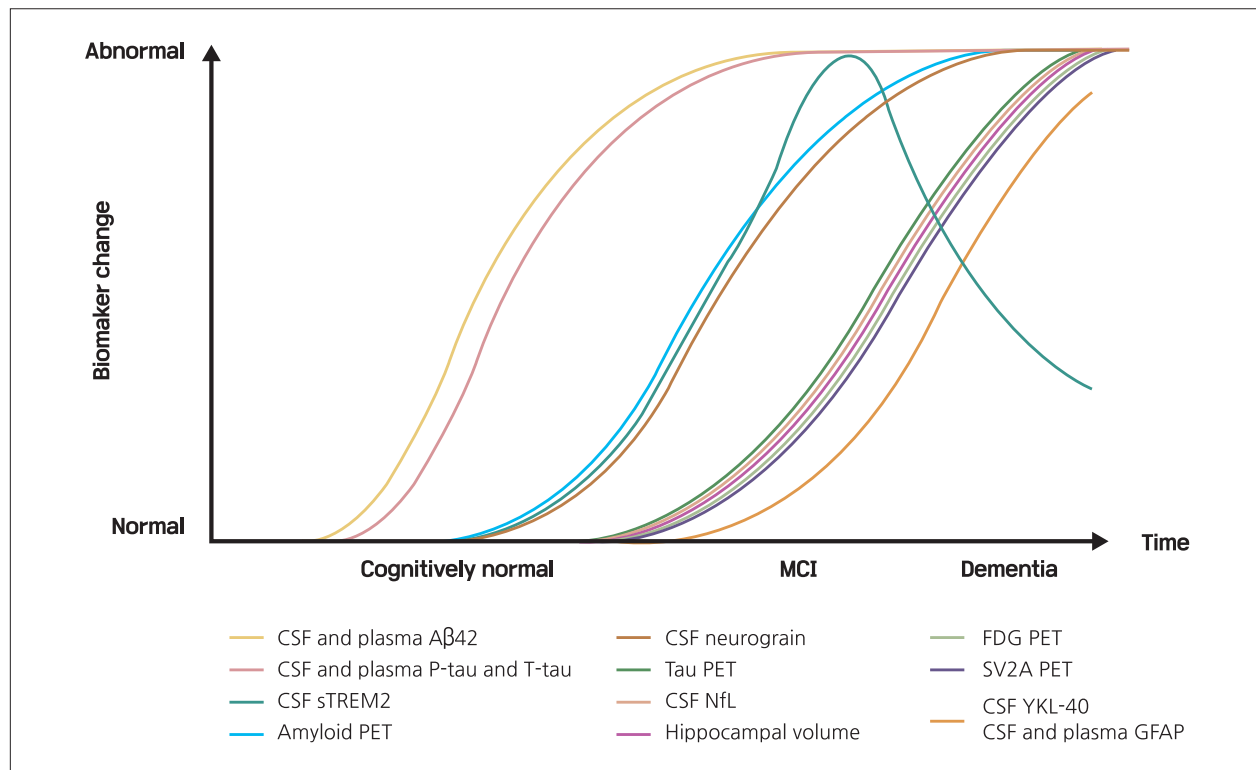


그림 2. 시간적 경과에 따른 생물표지자 모델.

동반 병리인 알파 시누클레인, TDP-43 관련 생물표지자

알츠하이머병의 중요한 특징 중 하나인 신경세포체에서 나온 알파 시누클레인의 비정상적인 집합은 주로 파킨슨병(PD) 및 루이소체매(DLB)와 같은 일반적인 신경퇴행성 질환에서도 중요한 역할을 한다. 알파 시누클레인은 루이소체의 주성분이고 TAR DNA 결합 단백질43(TDP-43)은 전두측두치매 및 근위축측삭경화증과 같은 일부 신경퇴행성 질환에서 자주 관찰되며, 종종 알츠하이머병의 병리와 함께 나타난다. 아직까지 이들에 특화된 영상 생물표지자가 없으며, 다만 알파 시누클레인 올리고머가 프리온과 유사한 방식으로 확산될 수 있다는 개념에 따라 RT-QuIC이나 PMCA와 같은 응집 및 증폭 검사에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

결론 및 고찰

최근 생물표지자의 획기적인 발전을 종합하면 혈장 A β 42/A β 40 비율 및 혈장 P-tau를 사용한 아밀로이드 및 타우 관련 혈액 검사의 유용성은 앞으로 커질 것이다. 혈장 P-tau 농도의 증가는 약 3배로, 알츠하이머병에 대한 매우 높은 진단 정확도(85~95%)를 나타내므로 병원에서의 선별 검사로 사용될 수 있을 것으로 생각되며, 검사에서 이상을 보이는 경우 아밀로이드 PET검사를 받고 항-A β 항체 치료를 시작할 수 있을 것이다. 즉 알츠하이머병에 특징적 생물표지자는 조기 진단 및 치료 효과 판정, 추적 검사 등에 유용하게 사용될 수 있다. 다만 아직 검사 위양성 및 위음성의 경우를 포함하여 질환 특이성과 신뢰도를 높일 수 있는 연구가 좀 더 필요하다. 예를 들어 300명의 신경학적 이상이 없는 고령자를 대상으로 한 사후부검 연구에서 대략 절

반에서 아밀로이드가 침착되었고, 정도는 달라도 모든 뇌에서 타우 병변을 확인할 수 있었다고 한다. 또한 80세 이상의 인지기능이 정상인 고령자에서도 뇌 MRI를 찍었을 때 알츠하이머병에 특징적인 변화 소견이 보이는 것도 알려진 사실이다.

결론적으로 알츠하이머병 생물표지자에 대한 필요성과 개발은 필수적이고 필연적인 흐름이다. 다만 양성이 나온 환자에게 알츠하이머병 위험을 경고하였으나 실제 임상적으로 치매를 겪지 않을 수도 있고, 알츠하이머병 발병 소인이 있는 무증상자인데 괜찮다고 할 수도 있어 이러한 부분은 임상적 해석 및 환자 설명에 있어 신중을 요한다

알츠하이머병의 임상적, 영상학적, 병리학적 다양성

Clinical, Imaging, and pathological heterogeneity of the Alzheimer's disease syndrome

Alzheimer's Research & Therapy 2013, 5:1

알츠하이머병 신드롬

전형적인 알츠하이머병

(Typical Alzheimer's disease, Typical AD)

전형적 AD에서는 인지기능 중 기억력 저하가 두드러지고, 뇌의 해마, 두정엽 및 측두엽 영역에서 위축을 보이거나 대사량이 감소(hypometabolism)한다. 임상에서는 이러한 typical AD가 가장 흔하고, 이것과 비교해 드문 비전형적 알츠하이머병(atypical AD) 타입을 구분하게 된다. Typical AD에서 기억력 저하는 다른 영역의 인지기능 저하와 함께 나타난다. 이런 점은 기억력만 떨어지는 측두엽 변이 알츠하이머병(temporal variant AD)과 다르고, 기억력은 보존되나 다른 영역이 떨어지는 non-amnesic variant AD와 구분된다. 국소적으로 뇌 위축 혹은 대사 감소를 보이는 temporal variant (해마), frontal variant (전두엽), language variant (좌측 두정엽), visuoceptive variant (우측 두정엽) AD와 비교하면, typical AD는 상대적으로 대칭적이고, 뇌 전반적인 위축과 대사 감소를 보인다. Typical AD는 frontal, language, visuoceptive variant AD보다 진행이 느리고, temporal variant AD 보다는 진행이 빠르다.

측두엽 변이 알츠하이머병

(Temporal (pure amnesic) variant AD)

측두엽 변이 AD는 삽화성 기억력만 천천히 악화되는 만기 발병 AD를 말한다. SPECT 영상 검사를 이용한 연구에서 내측두엽(mesiotemporal) 영역에서만 관류 저하(hypoperfusion)를 보였고, typical AD에서 보이는 측두-두정엽에서의 변화는 관찰되지 않았다(그림 1). 경시적으로 관찰한 연구에서 측두엽 변이형 AD는 Mini-Mental State Examination 검사에서 점수가 서서히 떨어지거나 거의 변하지 않았고, 기억력이 상당히 떨어진 상태에서도 시공간지각력

이나 전두엽기능은 거의 정상에 가깝게 유지됐다. 병리학적으로는 알츠하이머병성 소견이 변연부위(limbic region)에만 제한되어 나타나고 대뇌피질(neocortical)까지 확산된 경우는 드물었다. 임상적으로는 발병연령이 늦고 인지저하의 속도도 느렸다. 비전형적인 AD 중에서도 독특하게 측두엽 변이 AD는 typical AD보다도 늦게 발병한다.

언어 변이(language variant) AD와

발화부족형 진행실어증

(logopenic progressive aphasia)

언어 변이 AD는 주로 조기발병(early-onset) AD의 형태로 언어의 유창성은 떨어

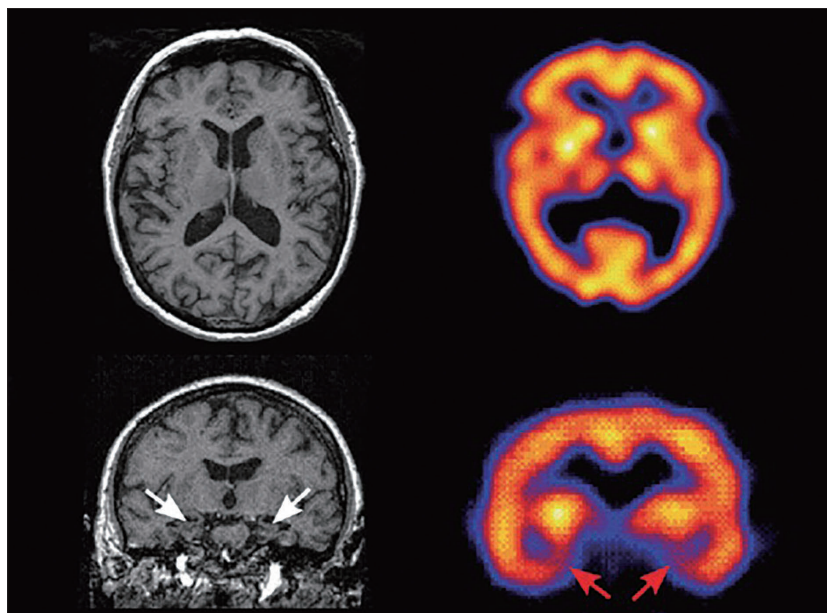


그림 1. 측두엽 변이 알츠하이머병. 69세 여성으로 단기기억력 저하를 호소했고 5년 후 초기 치매로 천천히 진행했다. 11년 뒤 시행한 인지 검사 상 언어와 시공간지각력은 정상이었으나, 경미한 전두엽기능 장애가 있었다. 10년 뒤 시행한 영상검사 상 MRI에서 해마의 위축이 관찰되었고, SPECT 상 내측두엽 영역의 대사 감소가 있었다.

어지나 기억력은 비교적 보존되고, 좌측 perisylvian 영역에 위축이 나타난다(그림 2). 병리학적으로 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)이 좌측 대뇌피질에 주로 쌓여 있고 때로는 해마 부분은 침범되지 않는 경우도 있다. 언어변이형에서 일찍이 비유창성 언어장애는 전형적 AD에서 말기 단계에 나타나는 이름대기 장애, 의미적 착어증, 표면 실독증 등과 같은 언어기능 저하와는 다르다. 또한 언어 변이 AD에서의 비유창성 언어장애는 logopenic progressive aphasia (LPA)와는 또 다르다. LPA에서는 발화속도가 느리지만 문법의 정확도는 유지되고 도리어 따라말하기 장애가 동반된다. LPA는 AD 병리소견과 관련이 있고 영상검사에서 좌측 posterior temporal과 inferior parietal lobe 영역에 대사 감소를, 아밀로이드 PET 검사에서 아밀로이드 단백질 침착을 보였다.

우측 변이 알츠하이머병 (Right (visuoperceptive) variant (visuoperceptive AD))

시공간지각력 저하는 AD에서 통상적으로 초기증상이나 주된 증상으로 나타나지는 않으나, posterior cortical atrophy에서는 두드러지게 나타난다(그림 3). 우측변이 AD가 AD가 아닌 루이소체질환의 초기단계인지도 추가 연구가 필요하다. PCA에서 AD병리와 함께 루이소체 병리가 함께 나타날 수 있고 임상적으로도 환시와 파킨슨증이 동반될 수 있다(그림 4).

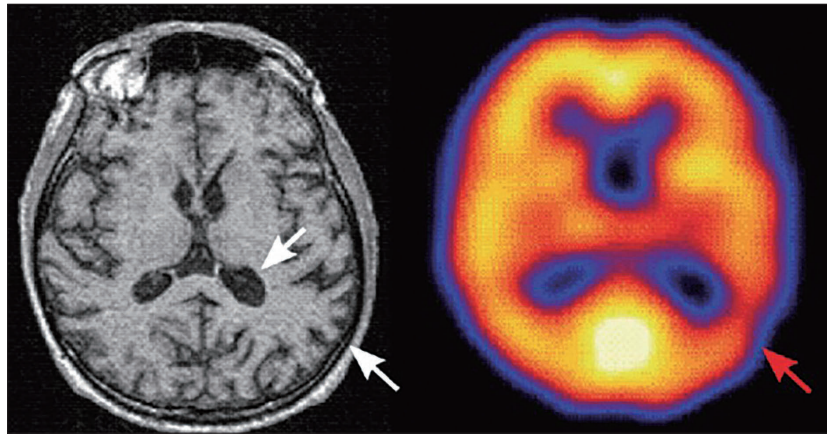


그림 2. 언어 변이 알츠하이머병. 50세 남성으로 단기기억력과 실어증을 호소했고, 수년간 급격히 진행했다. 영상 검사에서 MRI 상 좌측 두정엽 부위의 위축이 관찰되었고, SPECT 상 동일 위치에 대사 감소가 관찰되었다. 증상 발생 8년 후 환자는 사망했고, 부검 시 알츠하이머병(Braak V/VI)이 확인되었다.

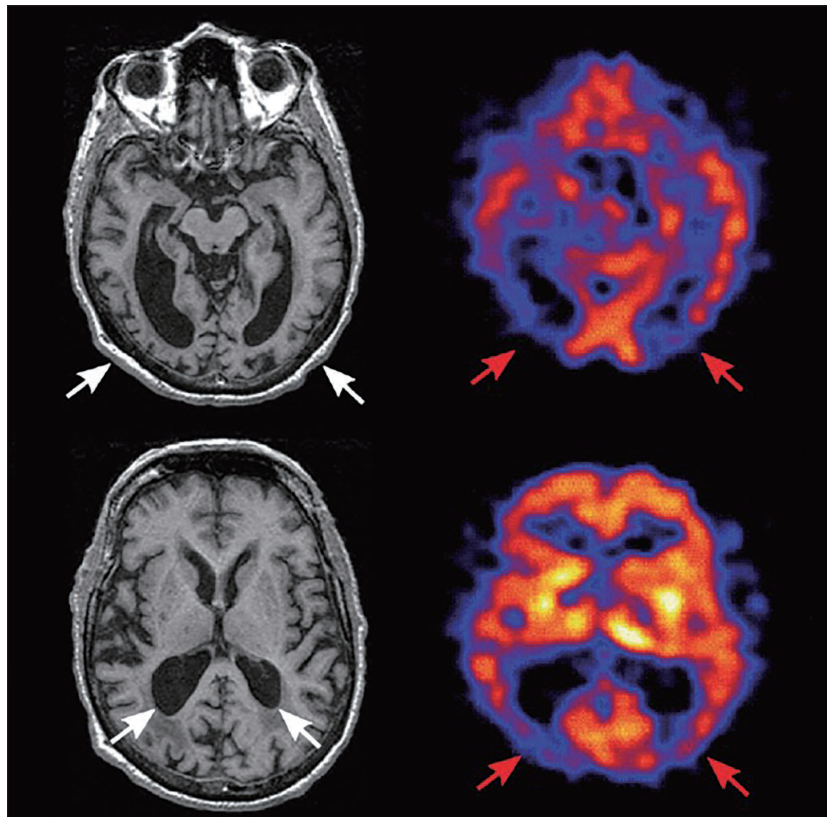


그림 3. Posterior cortical atrophy. 67세 남성으로 경미한 기억력 저하와 현저한 시공간지각력 저하를 보였고 후기에는 파킨슨증을 보였다. 발병 6년째 영상 검사로 MRI 영상에서(좌측 위, 아래) 측두엽-후두엽의(temporal-occipital) 위축이 보이고, SPECT 검사에서(우측 위, 아래) 양측 후두부 대사저하(posterior hypoperfusion)를 보였다. 환자는 발병 7년째 사망했고, 부검에서 알츠하이머병 병리(Braak IV/VI)와 루이소체 병리(Braak VI/VI)가 함께 있었다.

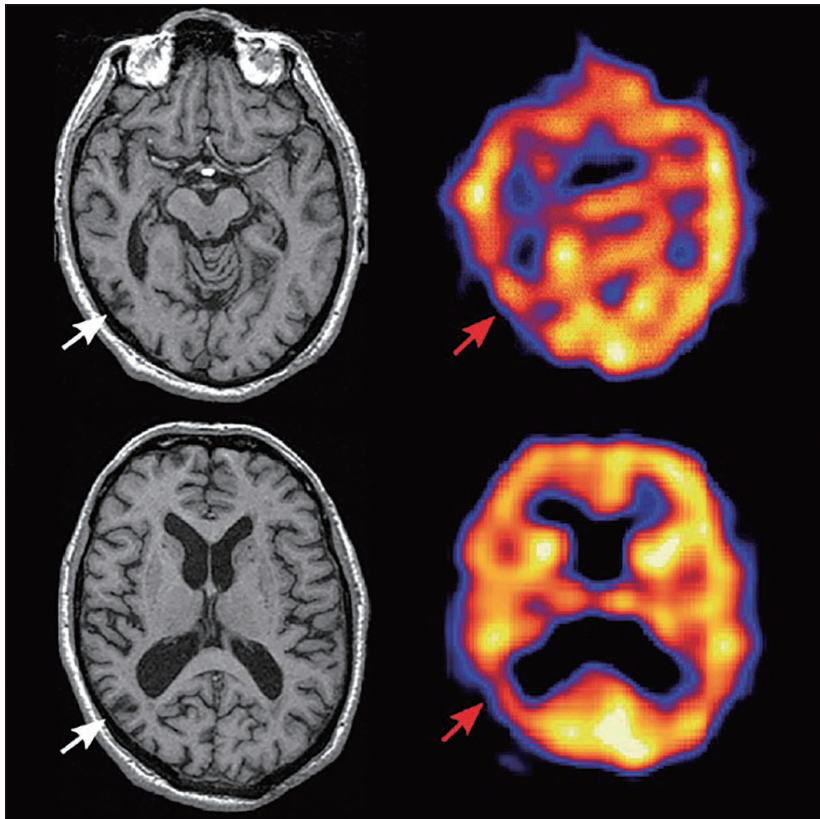


그림 4. 우측 (시공간지각력) 변이 알츠하이머병. 64세 남성으로 시계나 악보를 보는 등의 시각적 업무에 어려움이 있었고 단기기억력 저하가 동반되었다. 발병 3년째 영상 검사로 MRI 상에서(좌측 위, 아래) 우측에 두드러진 측두엽-두정엽(temporal and parietal) 위축이 있었고, SPECT 상에서 우측 두정엽에서 두드러진 대사감소를 보였다. 발병 5년째 환자는 사망했고, 병리학적으로 알츠하이머병(Braak V/VI)이 확인되었다.

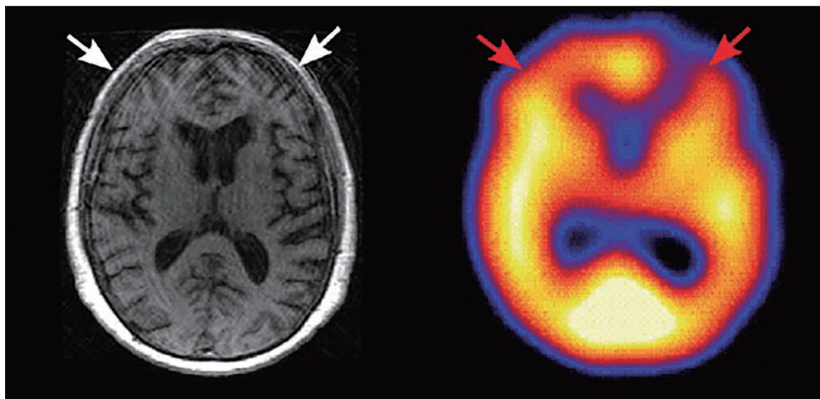


그림 5. 전두엽 변이 알츠하이머병. 57세 여성으로 경미한 단기 기억력저하와 간단한 일상생활 업무 수행에 어려움이 있었다. 발병 2년째 저명한 무감동증, 공감능력 저하, 사회적으로 부적절한 행동 등이 관찰되었다. 발병 1년째 시행한 영상 검사에서 MRI 상 경미한 전두엽 위축이 있었고, MRI 보다 몇 달 뒤 시행한 SPECT상 전두엽 대사저하가 관찰되었다. 발병 5년째 환자는 사망했고, 병리학적으로 알츠하이머병(Braak V/VI) 확인되었다.

전두엽 변이 알츠하이머병 (Frontal (executive) variant (frontal variant AD))

전두엽 변이 AD는 조기발병 AD의 아주 드문 형태로 전두엽 기능 저하와 행동 문제를 동반한다. 병리학적으로 신경섬유다발이 전두엽에 두드러지고 생화학적으로는 전두엽에 calcium-independent phospholipase A2의 활동성 저하가 관찰되었다. 전두엽 변이 AD는 매우 드물어서 임상적 특징을 규정하기에 어려움이 있다. 한 연구에서는 '전두엽성'을 규정하기 위해 Frontal Behavioral Inventory의 무감동증, 자발성 상실, 공감능력 상실과 같은 negative 증상과 억제능력 저하, utilization 행동, alien limb phenomenon과 같은 positive 증상을 유무를 확인했다. 전두엽변이 AD와 전두측두엽치매(frontotemporal dementia)를 구분하기 위해서 뇌척수액 검사나 아밀로이드 PET 등의 생물표지자 평가가 필요하고, 좀 더 큰 코호트에서 임상적, 영상적, 유전적 연구가 필요하다(그림 5).

AD 다양성의 특징과 기여 요인들

발병 나이

조기발병 AD는 전형적인 AD의 6% 가량인데 비해 비전형적 AD의 32% 가량을 차지한다. 이러한 조기발병 AD는 전형적 AD보다 질병 진행 속도가 빠르고 이 기전은 아직 밝혀지지 않았다.

병리 분포

AD 병리적 변화의 분포와 뇌 위축은 임상증상과 연관이 있다. 한 연구에서는 AD 환자들의 신경원섬유매듭과 아밀로이드

이드반의 분포를 크게 피질(cortical), 심부회백질(deep gray), 변연계(limbic)로 3가지로 나누기도 하고, 또다른 연구에서는 hippocampal-sparing, limbic-predominant, typical 이렇게 3가지로 나누기도 했다.

유전적 요인

APOE 유전형이 AD 다양성에 영향을 큰 영향을 준다. 특히 조기발병 AD에서 APOE $\epsilon 4$ non-carrier의 경우 증상의 비정형성과 관련이 있다고 알려져 있으나 그 원인은 밝혀지지 않았다. 또한 autosomal dominant AD를 일으키는 PSEN1과 APP의 변이도 비전형적인 non-amnesic 조기발병 AD와 연관이 있다. 예를 들어 PSEN1 변이는 비유창성 실어증을 보이는 AD로 나타나기도 하고, APP 변이는 cerebral amyloid angiopathy를 유발해 뇌출혈과 경련을 동반하기도 한다. 같은 유전자의 변이가 AD 외에도 전두측두엽치매, 간대성근경련증, 강직성 허반신마비 등 다른 신경계 질환으로 나타나기도 한다.

동반병리들

루이소체 병리

루이소체는 알파시누클레인 응집체로 루이소체질환의 대표적 병리소견이고, 임상적으로 환시, 파킨슨증, 인지 변동 등이 특징적이다. 병리학적으로 확인된 AD에서도 루이소체는 발견되고 부검 시 10~30% 정도가 신피질에 루이소체가 분포한다.

백질변성

MRI의 T2나 FLAIR에서 잘 보이는 백질 고강도신호(white matter hyperintensities,

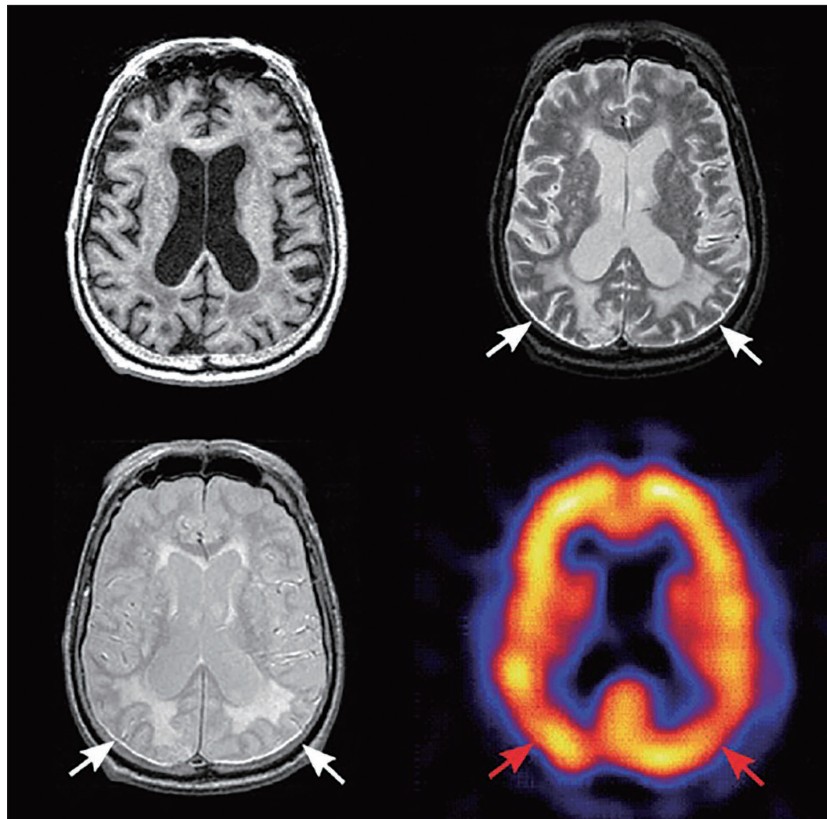


그림 6. 알츠하이머병에서의 white matter hyperintensities. 68세 남성으로 단기 기억력저하를 호소했다. 발병 7년째 시행된 영상 검사에서 MRI 상 전반적인 뇌 위축과 후두부에 두드러진 white matter hyperintensities가 확인되었다. 일년전 시행된 SPECT 상 white matter hyperintensities가 보인 위치에 경미한 대사 감소가 관찰되었다. 9년 뒤 환자는 사망하였고 부검 시 알츠하이머병 (Braak V/VI)이 확인되었고, atherosclerosis, lacunar infarcts, microhaemorrhages and cortical microinfarcts이 함께 관찰되었다. 임상적으로 발병 말기 경 파킨슨증이 동반되었다.

WMH)는 65세 이상 정상인의 95%에서 보이고, 45~87세 사이의 경도인지장애 환자 중 92%에서 보이며, 병리학적으로 확인된 AD의 경우 AD가 동반되지 않은 같은 나이대 정상군보다 더 흔하게 동반된다(53% vs. 33%). WMH는 전두엽기능 저하와 사고 속도 및 유연성의 저하와 관련이 있다. WMH가 얼마나 심해야 인지기능 저하가 시작되는지에 대한 연구를 살펴보면, $>10 \text{ cm}^3$ 일 때부터 인지변화가 있다는 결과도 있고, PET를 이용한 연구에서는 뇌 parenchymal

fraction 이 $>0.5\%$ 일 때 전두엽 기능이 저하된다는 보고도 있다(그림 6).

기타

TDP-43과 agyrophillic grains 두 가지가 AD 병리와 동반될 수 있는 소견으로 AD에서 나타나는 전두측두엽치매 증상과 연관 있을 수 있다.

앞으로 나아가야 할 방향

AD의 표현형은 발병 나이, 유전적 요인, 동반질환 등에 의해 영향을 받는다(그림 7). 예를 들어 발병나이가 늦고, APOE $\epsilon 4$ 가 있고 동반질환이 없다면 통상적으로 전형적인 AD 패턴과 부합하게 된다. 그러나 아직

설명되지 않은 부분들이 많다. WMH의 기전과 인지애 끼치는 영향이나 시공간지각력 AD와 PCA와의 상관성, 언어변이 AD와 LPA의 연관성도 더 연구가 필요하다. 또한 조기발병 AD에서 APOE $\epsilon 4$ non-carrier의 역할, TDP-43 같은 드문 동반병리의 역할, APOE 외의 유전적 요인 등에 대해서도 연

구가 필요하다. 이러한 AD의 다양한 표현형과 동반병리는 진단과 치료 및 치료반응에도 영향을 준다. 따라서 비정형 AD에 대한 더 깊은 이해가 필요하고 임상시험에서 이러한 변이들이 끼칠 수 있는 영향에 대해서도 연구가 필요하다.

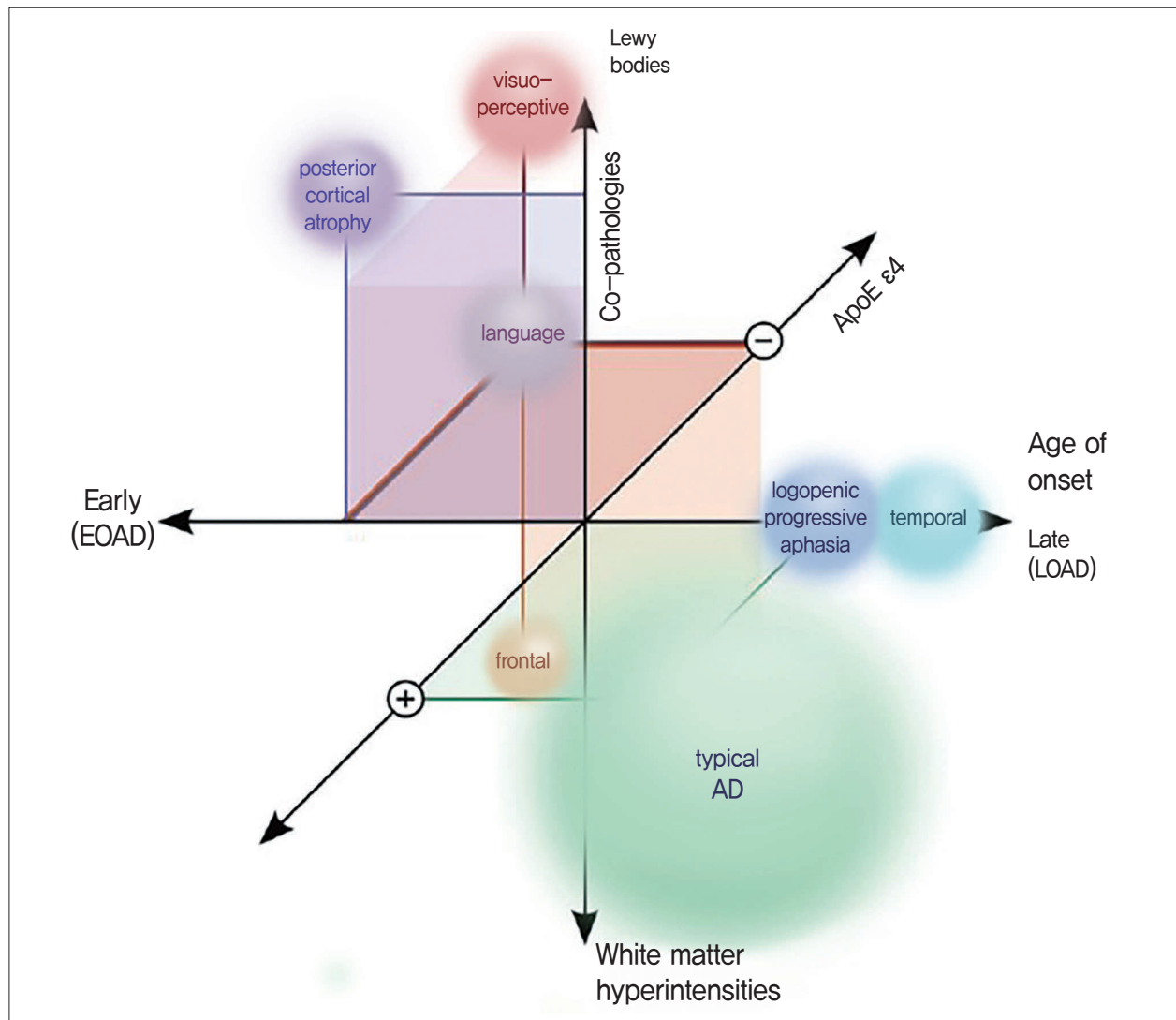


그림 7. 알츠하이머병 subtypes의 framework 제시안.

루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 뇌혈관 생물표지자와 뇌신경퇴행 간의 연관성

Cross-sectional Associations of β -Amyloid, Tau, and Cerebrovascular Biomarkers with Neurodegeneration in Probable Dementia With Lewy Bodies

Neurology® 2023;100:e846-59.

배경

루이소체치매(Dementia with Lewy bodies, DLB)는 알츠하이머병 다음으로 두 번째 흔한 신경퇴행성 질환이다. Alpha-synuclein 침착이 루이소체치매의 핵심 병리소견이기는 하지만, 뇌혈관병변과 알츠하이머병 소견도 루이소체치매에서 흔하게 동반된다. 그러나 동반된 다른 병리소견들이 신경퇴행(뇌위축)에 어느 정도 기여하는지 잘 밝혀져 있지는 않다. 따라서 본 연구에서는 루이소체치매 환자들에서 뇌혈관병변, 아밀로이드, 타우 침착 정도와 회백질부피(gray matter volume) 간의 연관성을 규명하고자 했다.

방법

Probable DLB 진단을 받은 환자와 대조군(cognitively unimpaired)에서 ^{11}C -Pittsburgh compound B (PiB, 아밀로이드 펩트)와 ^{18}F -florbetapir PET (타우 펩트), 백질변성(white matter hyperintensity, WMH)의 부피(뇌혈관병변), 회백질부피(뇌신경퇴행 정도) 등을 측정했다. 그룹 간 비교는 ANCOVA (analysis of covariance)를, 각 생물표지자 간의 연관성은 SEMs (structural equation models) 방법을 이용했다. SEMs분석법은 각 인자가 신경퇴행에 주는 영향력을 정량적으로 분석하며, 본 연구에서는 나이와 아포지 방단백 유전자형(APOE genotype)이 아밀로이드/ 타우/ 백질변성에 끼치는 영향력을

분석한 후에 결과적으로 뇌의 부위별 위축에 주는 영향력을 계산했다. 이때 뇌용적(total intracranial volume)은 보정인자로 사용했다.

결과

루이소체치매 환자($n=30$, 69.3 ± 10.2 years, 87% men)와 정상인지 대조군($n=100$, 나이 및 성별 matching)을 후향적으로 분석했다. 정상인지 대조군에 비해 루이소체치매는 회백질위축이 더 심했고, 백질변성의 부피는 medial and orbital frontal cortex, insula, fusiform cortex, and thalamus의 위축과 음의 상관관계를 보였다. 아밀로이드 침착량은 inferior temporal cortex의 위축과 음의 상관관계를 보였으나, 타우 침착량은 회백질변성과 유의한 연관성을 보이지 않았다. 루이소체치매에서는 고령일수록, 그리고 APOE4 유전자가 없을수록 백질변성의 정도가 심하고 이는 medial and orbital frontal cortex, insula, inferior temporal cortex 위축과 상관관계를 보였다.

결론

본 연구를 통해 루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 그리고 백질변성이 흔히 동반되지만 뇌신경퇴행(위축)에 미치는 영향력은 region specific 한 것으로 나타났으며, 오히려 알츠하이머병 병리소견보다 백질변

성이 더 많은 영역에서 뇌위축도와 연관성을 보였다. 영역별로 정리했을 때, 백질변성은 fronto-insular-thalamic region (전두엽-섬엽-시상) 위축에 영향을 주고, 아밀로이드와 타우 침착은 측두엽에서 후두엽 쪽의 위축에 영향을 주는 것으로 나타났다. 반면 루이소체치매 환자에서는 정상인지기능 대조군과 비교할 때 뇌 전반적인 위축을 보였으며 대부분 alpha-synuclein 침착과 연관된 것으로 생각되었다. 그러나 아직 동반된 알츠하이머병 소견이나 혈관성 병변이 독립적인 영향을 주는지 아니면 시너지효과를 주는지에 대해서는 밝혀지지 않았다.

고찰

본 연구는 루이소체치매를 진단받은 환자뿐만 아니라 정상인지기능 대조군의 바이오마커(아밀로이드, 뇌혈관병변, 그리고 신경퇴행정도) 소견을 함께 분석함으로써 노화과정이나 루이소체치매에서 특징적으로 기여하는 병리소견을 규명했다는 점에서 장점이 있다.

반면 알파시누클레인의 부위별 침착과 침착량에 대한 바이오마커가 부재한 상태로 분석이 진행되었다는 제한점이 있었고, 루이소체치매 대상자의 수가 적었으며(30명), 본 연구에서 분석된 생물표지자 외에도 TDP-43 병리소견이나 다른 혈관성 병변(미세뇌출혈, 뇌경색 등)이 반영되어 있지 않다는 점에서 해석에 제한점들이 있다고 생각된다.

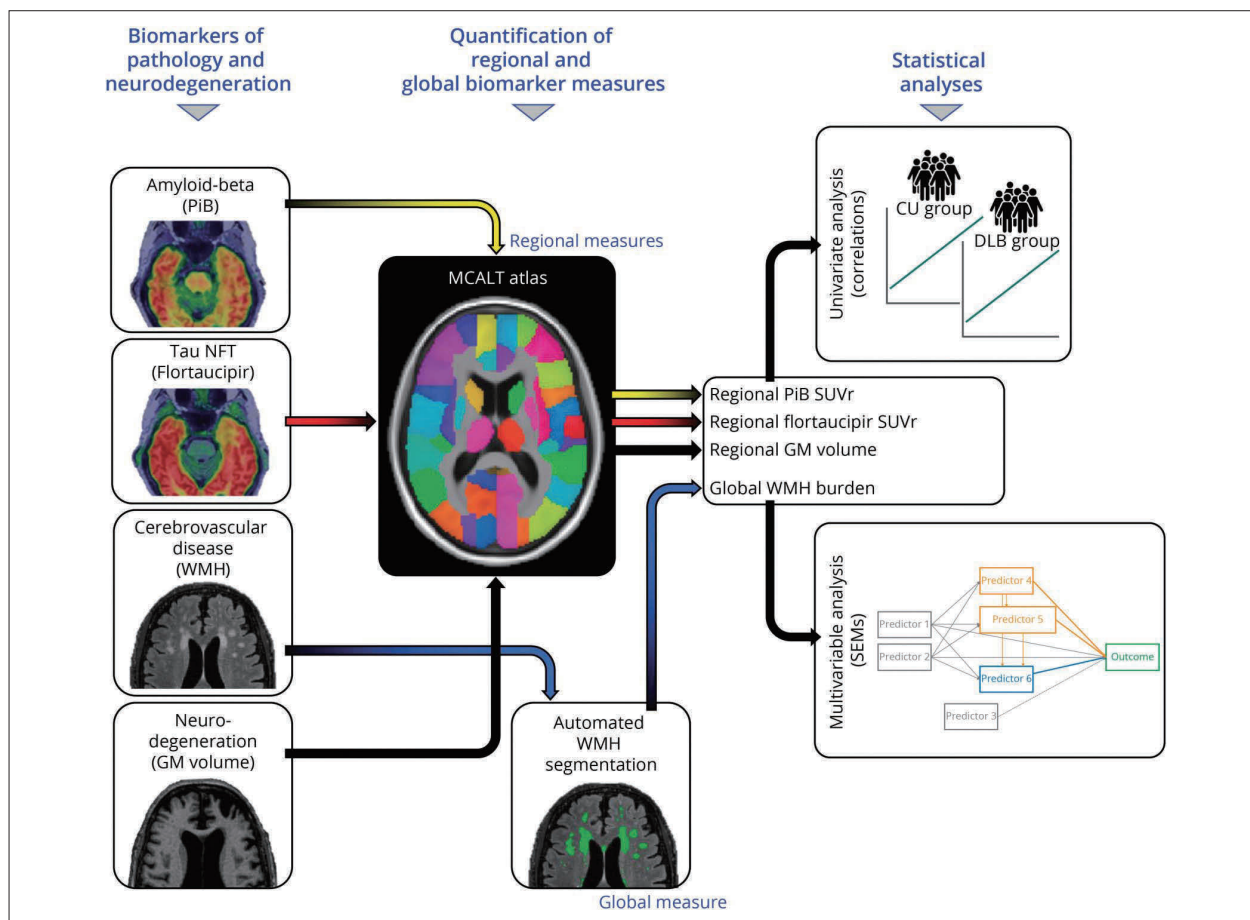


그림 1. 연구의 분석 흐름도: 생체표지자, MCAIT atlas, 통계분석

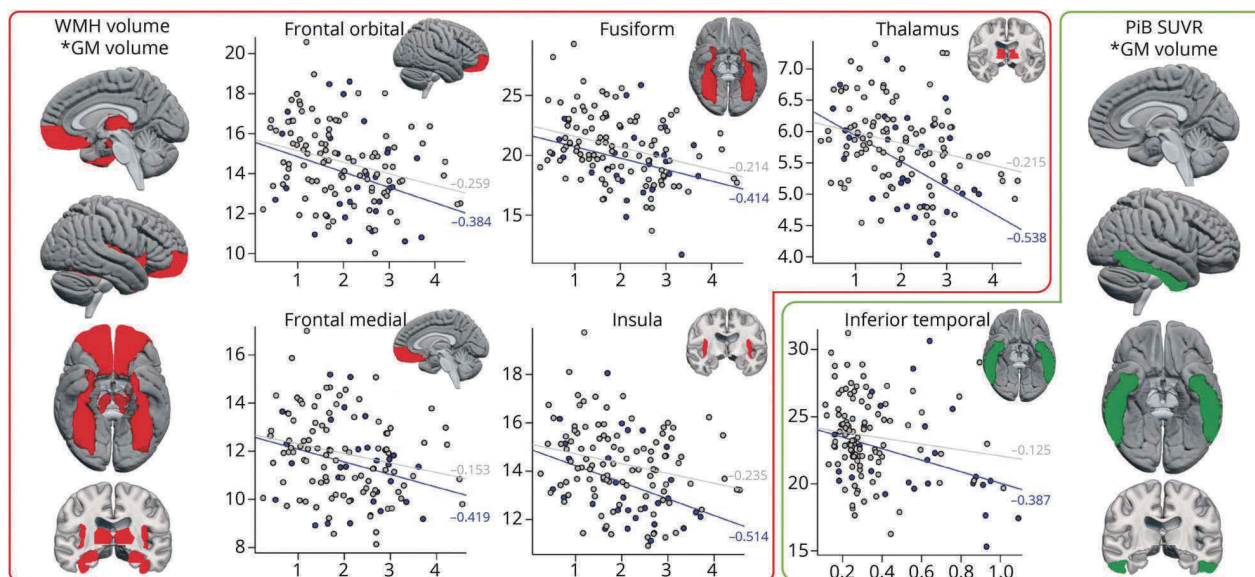


그림 2. 백질변성(WMH)과 아밀로이드 침착(PiB SUVR)과 연관성을 보이는 뇌 부분적인 위축부위



그림 3. 루이소체치매에서 보이는 뇌 전반적인 위축 소견

표 1. 연구대상자의 임상적인 특징.

	DLB (n=30)	CU (n = 100)	p Value
Age, y	69.3 (10.2)	70.1 (10.6)	0.72
Sex, count (%) men	26 (87%)	85 (85%)	0.82
Education, y	15.5 (3.0)	15.6 (2.3)	0.77
MMSE, total score	22.6 (4.9)	28.9 (0.9)	<0.001
CDR sum of boxes	5.6 (3.4)	0.0 (0.1)	<0.001
APOE genotype, count (%) at least 1 ε4 allele	12 (44%)	30 (31%)	0.18
PiB, count (%) positive	18 (60%)	31 (31%)	0.004
PIB, SUVr	1.86 (0.56)	1.50 (0.32)	<0.001
Flortaucipir, count (%) positive	13 (43%)	22 (22%)	0.021
Flortaucipir, SUVr	1.24 (0.17)	1.19 (0.10)	0.040
Log WMH volume, fraction to TIV	-0.61 (0.86)	-0.80 (0.97)	0.32
UPDRS-III, score	22.6 (14.8)	—	—
Visual hallucinations, count (%) presence	15 (54%)	—	—
Cognitive fluctuations, count (%) presence	19 (68%)	—	—
Parkinsonism, count (%) presence	25 (89%)	—	—
Probable RBD, count (%) presence	26 (93%)	—	—

알츠하이머병의 병리생물학적 하위 유형

Pathobiological Subtypes of Alzheimer Disease

Dement Geriatr Cogn Disord 2020;49:321–33.

배경

알츠하이머병(AD)은 치매 중 가장 흔한 형태이며, 임상병리학적으로 AD는 아밀로이드 베타의 침착으로 형성된 플라크와 과인산화된 타우 단백질로 발생하는 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle, NFT)을 특징으로 한다. 이러한 병리학적 변화는 시냅스 손상, 면역 반응 활성화, 신경혈관 기능 장애 및 뇌 위축과 관련이 있다. AD는 알츠하이머 임상 증후군으로 일컬어지는 여러 임상적 및 병리생물학적 하위유형의 이질적, 다요인적 연속체로, 다양한 임상표현형들은 전문가들의 합의 및 지침에 기초하여 확인되었다.

본론

AD 변이형의 임상병리학적 다양성

AD의 하위유형은 신경병리학, 신경영상, 생체표지자 데이터를 바탕으로 식별할 수 있다. 아밀로이드 침착(A), 타우 병리(T), 신경변성(N)에 대한 생체표지자를 사용하는 ATN 체계에 따라 분류하면, 하위 유형별 임상적 악화 위험도가 서로 다르다. 사후 NFT의 밀도를 기준으로 분류하면, 신피질 및 해마형(75%), 해마 보존형(11%), 변연계 우세형(14%)으로 나눌 수 있다. 각 유형별 인구사회학적 특징, 임상 양상 및 유전학적 분포는 서로 달랐다(표 1).

AD 하위유형의 신경영상연구 결과

구조적 MRI를 통해 NFT 분포 및 관련 뇌 위축을 바탕으로 하는 AD 하위 유형이 확인되었다. 이를 바탕으로 해마 및 피질 위

축(전형적 AD, 55%), 해마만 위축(변연계 우세형, 21%), 피질만 위축(해마 보존형, 17%), 위축이 거의 없는(최소 위축형, 17%) 유형으로 나누었으며 이 네 가지 하위 유형 간 병리학적, 교육 수준/인지예비력과 관련된 기저 요인 등의 차이가 나타났다.

기타 임상 AD 변이형의 신경병리

병리학적으로 확인된 AD는 기억상실형 외에도 다양한 임상 양상을 나타낼 수 있다. 임상병리학적 연구에서는 비정형 또는 국소 AD로 불리는 비기억상실형 증후군이 확인되었다. 이러한 비정형 임상 변이들은 증상 발현과 관련되어 국소 NFT 병리와 임상적 연관성을 보였으며, 대개 젊은 나이에서의 발병, APOE ε4 유전형과의 낮은 관련성을 보였다. 전 하위 유형에서 Ab PET의 분포는 동일했다.

표 1. 알츠하이머병 하위 유형의 주요 특징

Characteristics	HcSp-AD	LP-AD	Typical AD
Total, n	79 (8.2%)	85 (8.9%)	769 (82.5%)
Females, n	47 (59.5%)	55 (64.7%)*	520 (67.5%)*
Age			
At death	76.3±8.6	84.9±3.8*	81.3±9.2*
At onset	68.0±10.0*	73.8±6.4*	79.7±3.8***
Disease duration	7.4±3.6**	4.8±2.6***	9.1±4.3*
Mean final MMSE	10 (n = 20)	11.5 (n = 16)	4.6 (n = 78) ^a
Median Braak NFT stage (range)	4.5 (2~5)	4.5 (3~5)	5.6 (5~6)
Cerebrovascular pathology, n	27 (34.2%) ^b	35 (41.1%)	286 (36.4%) ^b
Lewy body pathology, n	19 (24.9%) ^a	3 (3.5%)	63 (8.2%)

Means ± SD, n (%), or medians (ranges). MMSE, Mini-Mental State Examination; NFT, neurofibrillary tangles; HcSp-AD, hippocampal-sparing AD; LP-AD, limbicpredominant AD. * p < 0.01, ** p < 0.001, *** p < 0.001, vs. HcSp-AD, ^ap < 0.01 vs. other forms, ^bp < 0.01 vs. LP-AD.

AD의 이질성에 대한 추가 지표들

빅데이터 분석 전략을 적용하여 분류하는 방법, MRI와 PET 결과를 바탕으로 군집화하는 방법, 인지기능을 기준으로 분류하는 방법 등이 있다. 이러한 기준에 따른 분류 시, 기준 외 생체표지자 및 생물학적 차이를 보였다.

공병리(co-pathology) 과제

AD는 단독으로 발생하는 경우는 많지 않고, 종종 뇌혈관 질환, 루이소체 병리 및 TDP-43 단백질병증과 같은 병리를 동반한다. 이렇게 동반된 병리학적 이상의 전체적인 부담이 인지장애를 일으킬 수 있다. 임상적 AD 진단을 받았으나 신경병리학적 AD 변화(ADNC)가 없는 경우도 발견되는데, 이러한 경우 인지장애가 덜 심했던 반면, 병리학적으로 AD가 확인되었으나 임상 진단을 받지 않았던 환자(미확인 AD)들은 파킨슨증, 우울증, 행동문제를 더 많이 나타내어 임상 진단을 촉진하기 위한 보다 완전한 생체표지자 패널의 개발이 필요함을 강조했다.

결론

AD는 다인자성 질환으로, 임상적 및 형태학적 이질성은 NFT 병리 분포를 반영하는 뇌 위축 패턴, 이와 관련된 특징적인 네트워크 손상을 보이는 여러 하위 유형으로 확인되었다. 이는 위험인자, 보호인자, 동반병리 등의 세 가지 요소와 관련되어 있다. 이 위험과 보호인자 간의 균형은 뇌세포 및 지역성의 취약성을 결정짓고, 이것이 AD의 다양한 임상병리학적 발현으로 이어지게 된다. 이러한 AD의 이질적 증상 발현에 대한 병리학적 지식을 향상시키고 예방 및 질병 조절치료의 성공을 위한 조기 진단 방법 등을 촉진하기 위해 학제 간 연구가 필요하다.

BOOK GUIDE

나는 미술관에 간다

저자: 김영애 출판사: 마로니에북스



세계의 중요한 미술관 10곳의 주요 컬렉션을 소개하는 이 책은 미술사를 각 작품에 적용하여 풀어낸 친근하고 대중적인 해설서다. 미술사가 · 아트컨설팅 전문가인 저자가 엄선한 필수 관람 작품을 시원한 도판과 함께 들려준다. 훗날의 자유로운 미술관 여행을 꿈꾸며, 슬기로운 안내자가 될 이 책과 함께 가장 안전한 해외 미술관 여행을 먼저 즐겨 보자.

손안에 펼쳐지는 미술관, 잊지 못할 여행을 꿈꾸게 하다.

평생의 추억을 기대하며 떠난 해외여행, 시간을 쪼개서라도 반드시 들려야 할 미술관은 어디일까? 두 눈으로 꼭 보고 와야 할 작품은 어떤 것들일까? 이 책은 미술사가이자 아트컨설팅 전문가인 저자가 엄선한 세계 대표 미술관 10곳의 필수 관람 목록이기도 하다. 단숨에 파리와 뉴욕, 런던, 피렌체와 암스테르담, 상트페테르부르크까지 넘나드는 가장 자유롭고 안전한 여행을 할 수 있다. 시원하게 배치한 메인 작품은 물론, 그와 관련된 다양한 도판까지 총 240여 컷 이상의 그림을 풍성하게 곁들여 생생한 체험을 제공한다. 과거 미술관에서 직접 보고 온 작품이라면 재회의 기쁨을, 훗날 미술관을 찾아 마주할 이들에게는 가장 설레는 여행의 꿈을 품게 한다.

마음을 헤아려주는 한 폭의 그림을 만나러, 우리는 다시 미술관에 간다.

상상할 수 없이 길어진 팬데믹의 불안과 고단한 생활에 지친 우리에게 예술은 미처 몰랐던 위로의 손을 내민다. 일상의 테두리를 벗어나 낯설고 불편한 여행지에서 묘한 흥분과 활기를 느끼듯, 각양각색의 삶과 이야기가 담긴 페이지마다 그림은 새로운 의미로 말을 걸어온다. 거침없는 붓질과 여전히 살아있는 물감의 반짝거림 속엔 좌절한 청춘의 눈물, 시대를 향한 분노, 영욕의 인간사, 달콤한 성취와 황홀한 매혹... 수많은 흔적이 녹아 있다. 마지막 책장을 덮을 때면 그 작품들은 박제되어 흰 벽에 걸린 차가운 액자가 아닌 나의 영혼을 비추는 거울로 다가올 것이다.